表示论

CosmicBlue01

2026 年 11 月 4 日

目录

1 代数 **3**

1.1 代数 3

1.2 子代数 4

1.3 子代数的交 6

1.4 代数直和 6

1.5 代数理想 7

1.6 商代数 8

1.7 代数同态 9

1 代数

1.1 代数

Definition 1.1 (K-代数) 给定域 K, 称 A 为 K 上的代数, 若:

(1) A 是 K-线性空间;

(2) 存在二元运算 $m\colon A\times A\to A$, $(a,b)\mapsto ab$, 使得

(i) 存在 $1\in A$, 使 $1\cdot a=a\cdot 1=a$, $\forall a\in A$;

(ii) $\forall a,b,c\in A$, $(a\cdot b)\cdot c=a\cdot(b\cdot c)$;

(iii) m 是双线性的, 即

$$\begin{aligned} a\cdot(b+c)&=a\cdot b+a\cdot c, & a\cdot(kb)&=k(a\cdot b),\\ (a+b)\cdot c&=a\cdot c+b\cdot c, & (ka)\cdot b&=k(a\cdot b), \end{aligned}$$

其中 $a,b,c\in A$, $k\in K$.

称 m 为 A 的乘法.

Example 1.2

(1) 给定数域 F, 多项式环 $F[x]$ 是 F-代数.

(2) 给定数域 F, 全体 n 阶方阵 $M_n(F)$ 是 F-代数, 称为全矩阵代数.

(3) 设 V 为 F-线性空间, 则 $\mathrm{End}(V)$ 是 F-代数.

(4) Hamilton 四元数 $\mathbb{H}=\mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{1,i,j,k\}$ 是 $\mathbb{R}$-代数, 其乘法表为

$\cdot$	1	i	j	k
1	1	i	j	k
i	i	-1	k	$-j$
j	j	$-k$	-1	i
k	k	j	$-i$	-1

(5) 群代数. 给定群 G, 域 K, 记 $KG=\mathrm{span}_K\{g\mid g\in G\}$, 其中对 $g,g'\in G$, $g\cdot g'$ 用 G 中的乘法定义为 $gg'\in G$. 可以证明 KG 为 K-代数.

Example 1.3 群 $\mathbb{Z}_2=\langle g\mid g^2=1\rangle$. 作同态 $\mathbb{Z}_2\to M_2(K)$:

$$1\longmapsto\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix},\qquad -1\longmapsto\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}.$$

于是

$$K\mathbb{Z}_2 = \mathrm{span}_K \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

为群代数.

1.2 子代数

Definition 1.4 (子代数) 设 A 为 F-代数, $\emptyset \neq B \subseteq A$, 称 B 为 A 的子代数, 若:

(1) $1_A \in B$ (单位元必须和 A 中的一样);

(2) B 在 A 的运算下构成 F-代数.

Q: 为什么群定义中对单位元没有要求? 因为可由乘法封闭性推出.

Remark 1.5 对 Definition 1.4 中 (1) 的举例. $M_n(F)$ 和 $M_{n+1}(F)$ 为 F-代数, 存在嵌入 $\lambda\colon M_n(F) \hookrightarrow M_{n+1}(F)$, 让

$$A_{n\times n} \longmapsto \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

在嵌入 λ 意义下 $M_n(F) \leq M_{n+1}(F)$. 但是 $M_{n+1}(F)$ 的单位元 $I_{n+1} \notin M_n(F)$, 故 $M_n(F)$ 不是 $M_{n+1}(F)$ 的子代数.

Example 1.6

(1) $F \subseteq F[x]$ 为子代数. 设 $B \subseteq F[x]$ 为子代数, 且 $1, x \in B$, 那么 $B = F[x] = \langle x \rangle$ ($\langle 1, x \rangle = F[x]$, 但一般默认 $\langle \cdot \rangle$ 包含 F, 故简记为 $\langle x \rangle$). 考虑: $\langle x^2 \rangle = \mathrm{span}_F\{1, x^2, x^4, \dots, x^{2n}, \dots\}$.

Q: 任取 $F[x]$ 的一个子代数 B, 是否总存在 $f_1, \dots, f_n$, s.t. $B = \langle f_1(x), \dots, f_n(x) \rangle$ (Hilbert's Basis Theorem)?

Example 1.7 全矩阵代数 $M_n(F)$ 的子代数:

(1) 上三角矩阵 (常记为 B) 的全体为子代数;

(2) 对角矩阵 (常记为 T) 的全体为子代数.

Example 1.8 $F\mathbb{Z}_2 = \mathrm{span}_F \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\} \subset M_2(F)$ 为子代数.

进一步地, 可定义 $\mathbb{Z}_3 = \langle g \mid g^3 = 1\rangle = \{1, g, g^2\}$, 同态 $\mathbb{Z}_3 \to M_3(F)$:

$$g \longmapsto \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$F\mathbb{Z}_3 = \mathrm{span}_F \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

于是, 可类似给出 $\mathbb{Z}_n = \langle g \mid g^n = 1\rangle = \{1, g, \dots, g^{n-1}\}$, 将

$$g \longmapsto \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

即可.

Example 1.9 子群代数. 设 $H < G$, 则 $FH \subseteq FG$ 为子代数.

Q: 如果已经有子代数关系 $FH \subseteq FG$, 能否推出 $H < G$?

答案是否定的. 取 $F = \mathbb{C}$, 仍考虑 $\mathbb{Z}_3 = \langle g \mid g^3 = 1\rangle$. $\mathbb{C}\mathbb{Z}_3 = \mathrm{span}_{\mathbb{C}}\{1, g, g^2\}$, 记 $\omega = \exp\left(\frac{2\pi i}{3}\right)$. 现考虑元素

$$a = \frac{1}{3}\left(1 + \omega g + \omega^2 g^2\right) \in \mathbb{C}\mathbb{Z}_3.$$

注意,

$$a^2 = \frac{1}{9}\left(1 + \omega g + \omega^2 g^2\right)^2 = \frac{1}{9}\left(3 + 3\omega g + 3\omega^2 g^2\right) = \frac{1}{3}\left(1 + \omega g + \omega^2 g^2\right) = a.$$

这说明 a 是幂等的. 取 $B = \mathrm{span}_{\mathbb{C}}\{1, a\}$. 不难证明 $B \subseteq \mathbb{C}\mathbb{Z}_3$ 为子代数, 但显然 $\{1, a\}$ 不是 $\mathbb{Z}_3$ 的子群. 这个例子说明: 子代数结构比子群丰富.

Example 1.10 四元数代数 $\mathbb{H}$ 的子代数. 一个事实是: $\forall x \in \mathbb{H} \setminus \{0\}$, $\exists x^{-1}$. 一般设 $x = a + bi + cj + dk$ (a, b, c, d 不全为 0), $\bar{x} = a - bi - cj - dk$, 则

$$x^{-1} = \frac{\bar{x}}{|x|^2} = \frac{a - bi - cj - dk}{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}.$$

Definition 1.11 (可除代数) 称代数 A 是可除代数, 若 A 中每个非零元都有逆元.

Theorem 1.12 (Frobenius) $\mathbb{R}$ 上有限维可除代数只有 $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{H}$.

1.3 子代数的交

设 $B_1, B_2 \subseteq A$ 为 A 的子代数, 则 $B_1 \cap B_2$ 仍为 A 的子代数.

1.4 代数直和

Definition 1.13 (外直和) 设 A_1, A_2 为 F-代数, A_1, A_2 的外直和记作 $A_1 \times A_2$, 定义为 A_1, A_2 的 Cartesian 积:

$$A_1 \times A_2 = \{(a_1, a_2) \mid a_i \in A_i,\ i = 1, 2\},$$

直和上运算定义如下:

$$\begin{aligned}
&\text{加法: } (a_1, a_2) + (a_1', a_2') = (a_1 + a_1', a_2 + a_2'),\\
&\text{数乘: } k \cdot (a_1, a_2) = (ka_1, ka_2),\\
&\text{乘法: } (a_1, a_2) \cdot (a_1', a_2') = (a_1 a_1', a_2 a_2'),
\end{aligned}$$

其中 $k \in F$, $a_i, a_i' \in A_i$. 直和的单位元为 $(1_{A_1}, 1_{A_2})$.

通常可将 (a_1, a_2) 写作 $a_1 + a_2$ (不是代数上的加法). 这种写法蕴含内直和的思想, 将 A_1, A_2 视为 $A_1 \times A_2$ 的子空间, 即可构造嵌入 $\lambda\colon A_1 \hookrightarrow A_1 \times A_2$, $a_1 \mapsto (a_1, 0)$, 对 A_2 类似. 内直和 (记作 $A_1 \oplus A_2$) 需满足:

(1) $\forall a \in A_1 \oplus A_2$, $\exists!\, a_1 \in A_1$, $a_2 \in A_2$, $a = a_1 + a_2$;

(2) $A_1 \cap A_2 = \{0\}$.

不难发现, 在这种记法下有如下计算:

$$a_1 + a_2 = (a_1, 0) + (0, a_2) = (a_1, a_2), \qquad a_1 \cdot a_2 = (a_1, 0) \cdot (0, a_2) = (0, 0) = 0.$$

内直和在时, 内外直和没有本质区别, 故统一记作 $A_1 \oplus A_2$, 而不加区分.

Remark 1.14 A_1, A_2 都不是 $A_1 \oplus A_2$ 的子代数. 按 Definition 1.4 的第 (1) 条, 子代数必须与 $A_1 \oplus A_2$ 有相同的单位元; 而 A_1 的单位元是 $(1, 0)$, $A_1 \oplus A_2$ 的单位元是 $(1, 1)$, 二者不同.

Example 1.15

(1) 设 $M_{n_1}(F)$, $M_{n_2}(F)$ 均为 F-代数, 则

$$M_{n_1}(F) \oplus M_{n_2}(F) = \left\{ \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \,\middle|\, A \in M_{n_1}(F),\ B \in M_{n_2}(F) \right\}.$$

(2) 代数 $F[x]$. 设 $B_1 = F[x^2]$, $B_2 = F[x^3]$, 则 B_1, B_2 均为 $F[x]$ 的子代数, 空间的和 $B_1 + B_2$ 构成代数 $F\langle x^2, x^3\rangle$. B_1, B_2 没有内直和, 因为 $B_1 \cap B_2 = F[x^6] \neq \{0\}$. 此外, 外直和 $B_1 \times B_2$ 与 $F\langle x^2, x^3\rangle$ 不同构, 因为不难发现, 对 $b_1 \in B_1$, $b_2 \in B_2$, $(b_1, 0) \cdot (0, b_2) = 0$, 这意味着 $B_1 \times B_2$ 有零因子.

1.5 代数理想

Definition 1.16 (理想) 设 A 为 F-代数, 称子空间 $I \subseteq A$ 是 A 的左 (右) 理想, 若 $AI \subseteq I$ ($IA \subseteq I$). 若 I 既是左理想, 又是右理想, 则称 I 是理想. 左理想记作 $I \trianglelefteq_l A$, 右理想记作 $I \trianglelefteq_r A$, 理想记作 $I \trianglelefteq A$.

左右的区分: 理想是" 吸收" A 中元素, 从左吸收即在乘 A 中元素, 类似定义" 右".

Remark 1.17 A_1, A_2 都是 $A_1 \oplus A_2$ 的理想.

Proof. 只证 A_1. 设 $a_1, a_1' \in A_1$, $a_2 \in A_2$, 有

$$\begin{aligned}(a_1 + a_2) \cdot a_1' &= a_1 \cdot a_1' + a_2 \cdot a_1' = a_1 \cdot a_1' + 0 = a_1 a_1' \in A_1,\\ a_1' \cdot (a_1 + a_2) &= a_1' \cdot a_1 + a_1' \cdot a_2 = a_1' a_1 + 0 = a_1' a_1 \in A_1.\end{aligned}$$

从而 $(A_1 \oplus A_2) \cdot A_1 \subseteq A_1$, 且 $A_1 \cdot (A_1 \oplus A_2) \subseteq A_1$. 故 $A_1 \trianglelefteq (A_1 \oplus A_2)$. ■

Example 1.18

(1) 考虑全矩阵代数 $M_n(F)$. 设 $I_l \trianglelefteq_l M_n(F)$, $I_r \trianglelefteq_r M_n(F)$, 那么 I_l 中元素有形式 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, $\alpha_i \in F^{n\times 1}$. 这些列向量中的某些为 0, 其余列任意, 即形如 (其中 0 为零列)

$$\begin{pmatrix}\alpha_{i_1} & 0 & \alpha_{i_2} & 0 & \cdots & 0 & \alpha_{i_k} & 0 & \cdots\end{pmatrix}, \qquad \alpha_{i_j} \in F^{n\times 1}.$$

类似, I_r 中元素有形式 $(\beta_1, \dots, \beta_n)^{\mathrm{T}}$, $\beta_i \in F^{1\times n}$, 这些行向量中的某些为 0, 其余行任意, 即形如 (其中 0 为零行)

$$\begin{pmatrix}\beta_{j_1}\\ 0\\ \beta_{j_2}\\ 0\\ \vdots\\ \beta_{j_k}\\ 0\end{pmatrix}, \qquad \beta_{j_i} \in F^{1\times n}.$$

自然, 我们考虑理想 $I \trianglelefteq M_n(F)$, I 必然同时为左理想和右理想, 故只能 $I = \{0\}$ 或 $M_n(F)$.

Definition 1.19 (单代数) 称代数 A 是单代数, 若 A 没有非平凡理想 (即只有 $\{0\}$ 和 A 本身).

Theorem 1.20 $\mathbb{C}$ 上所有有限维单代数只有 $M_n(\mathbb{C})$.

Example 1.21 $\mathbb{H}$ 是单代数. 对 $I \trianglelefteq \mathbb{H}$, 必然有 $\mathbb{H}I \subseteq I$. 不妨设 $\exists x \in I$, $x \neq 0$. 既然 $\mathbb{H}$ 是可除代数, 故 $\exists x^{-1} \in \mathbb{H}$, 有 $x^{-1}x = x \cdot x^{-1} = 1 \in I$, $\Rightarrow I = \mathbb{H}$. 于是 $\mathbb{H}$ 的理想只有 $\{0\}$ 和 $\mathbb{H}$, 故为单代数.

Example 1.22 回忆 $\mathbb{Z}_3 = \langle g \mid g^3 = 1\rangle = \{1, g, g^2\}$, $F\mathbb{Z}_3 = \mathrm{span}_F\{1, g, g^2\}$. 令 $F = \mathbb{C}$, 仍取 $a = \frac{1}{3}(1 + \omega g + \omega^2 g^2)$, 其中 $\omega = \exp\left(\frac{2\pi i}{3}\right)$, 则 $I = \mathrm{span}_F\{a\} = \mathrm{span}_{\mathbb{C}}\{a\} \subseteq \mathbb{C}\mathbb{Z}_3$ 为子空间 (不是子代数!). 下面我们说明 $I \trianglelefteq \mathbb{C}\mathbb{Z}_3$. 因为 $\mathbb{Z}_3$ 为 Abel 群, 证一边即可. 我们证 $\mathbb{C}\mathbb{Z}_3 \cdot I \subseteq I$, 只要对 $\mathbb{C}\mathbb{Z}_3$ 和 I 的基成立即可.

$$
\begin{aligned}
g \ \cdot a &= g \cdot \frac{1}{3}\left(1 + \omega g + \omega^2 g^2\right) = \frac{1}{3}\left(g + \omega g^2 + \omega^2\right) = \frac{1}{3} \cdot \omega^2 \left(1 + \omega g + \omega^2 g^2\right) = \omega^2 a \in I, \\
g^2 \cdot a &= g \cdot (g \cdot a) = \omega^2 \cdot g \cdot a = \omega^4 a = \omega a \in I.
\end{aligned}
$$

故 $I \trianglelefteq \mathbb{C}\mathbb{Z}_3$.

1.6 商代数

给定代数 A, 子空间 I. 自然 A 是线性空间, 那么便可以构成商空间 A/I, 其中 $A/I = \{[a] \mid a \in A\}$, $[a]$ 为 a 的等价类, 即 $\forall a, b \in A$, $[a] = [b] \Leftrightarrow a - b \in I$. 显然, 加法、数乘在商空间 A/I 上自然成立. 若希望 A/I 为代数, 则要在其上定义乘法. 一个自然的想法是定义

$$
A/I \times A/I \longrightarrow A/I\colon \quad ([a], [b]) \longmapsto [ab].
$$

需要验证该定义合理, 即运算结果不依赖代表元的选取. 这就要求 I 为理想. 我们说明: I 为理想时, 该运算是 well-defined 的.

Proof. 只证一边. 设 $[a] = [a']$, 要证 $[ab] = [a'b]$. 由假设有 $a - a' \in I$, 右理想条件有 $(a - a')b \in I$ $(b \in A)$, 则 $ab - a'b \in I \Rightarrow [ab] = [a'b]$. ∎

Definition 1.23 (商代数) 称在上述乘法定义下形成的代数 A/I 为 A 模去 I 形成的商代数.

Remark 1.24 I 为理想是必要的, 我们用一个例子来说明: 取全矩阵代数 $M_2(F)$, 设 $I = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & x \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \,\middle|\, x \in F \right\}$. 显然, I 为子空间而不是理想.

设 $a = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $i = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 在商空间 $M_2(F)/I$ 中. 由于 $i \in I$, 故 $[i] = [0]$. 下面我们看两个乘法, 依定义

$$
\begin{aligned}
[a] \cdot [i] = [a \cdot i] &= \left[\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right] = \left[\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right], \\
[a] \cdot [0] = [a \cdot 0] &= [0].
\end{aligned}
$$

显然 $\left[\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}\right]\neq[0]$, 则乘法结果依赖于代表元的选取, 此时乘法不是 well-defined 的.

Example 1.25 设 A_1,A_2 为 F-代数, 记 $A=A_1\oplus A_2$, 那么 $A/A_1\cong A_2$, $A/A_2\cong A_1$.

Proof. 只证明 $A/A_1\cong A_2$. 为方便, 写对 $\forall a=a_1+a_2$, $a_{1,2}\in A_{1,2}$, 记 $\pi_2 a=a_2$. 取 $[a],[b]\in A/A_1$, 若 $[a]=[b]$, 那么 $a-b\in A_1$. 注意此时的 A_1 是嵌入意义下的, 即 A_1 中元素形如 $(a_1,0)$, 于是 $\pi_2 a=\pi_2 b$. 写 $\varphi\colon A/A_1\to A_2$, $[a]\mapsto\pi_2 a$. 由上面的说明: φ 是单射, 而 φ 显然是满射, 则 φ 是双射. 又:

$$\varphi([a][b])=\varphi([ab])=\pi_2(ab)=\pi_2(a)\pi_2(b)=\varphi([a])\varphi([b]),\quad \forall a,b\in A.$$

故 φ 是同态, 从而 φ 为同构, 有 $A/A_1\cong A_2$. ■

1.7 代数同态

Definition 1.26 (代数同态) 设 A,B 为 K-代数, 称线性映射 $f\colon A\to B$ 为同态, 若:

(1) $\forall a,b\in A$, $f(ab)=f(a)f(b)$;

(2) $f(1_A)=1_B$.

若 f 是单射, 则称 f 是单同态. 若 f 是满射, 则称 f 是满同态. 若 f 是双射, 则称 f 是同构, 此时记 $A\cong B$.

Example 1.27

(1) 线性空间 V, $\dim(V)=n$, V 有一组基 $\{\alpha_1,\dots,\alpha_n\}$. V 上线性变换 $\sigma\in\mathrm{End}(V)$, 给出 $\sigma(\alpha_1,\dots,\alpha_n)=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)A$, $A\in M_n(K)$. $\sigma\mapsto A_\sigma$ 是代数同态 (实际上 $\mathrm{End}(V)\cong M_n(K)$).

(2) $f\colon K\mathbb{Z}_2\to M_2(K)$, $1\mapsto\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$, $g\mapsto\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$ 为代数同态.

Definition 1.28 (典范同态) 设 A 是代数, $I\trianglelefteq A$, 映射 $\pi\colon A\to A/I$, $a\mapsto[a]$, 称 π 为典范同态.

Example 1.29 设 $A=K[x]$, 任取 $a_0\in K$, 记理想 $I_{a_0}=(x-a_0)$. 则 $\pi_{a_0}\colon K[x]\to K[x]/I_{a_0}$ 为典范同态. 可以考察元素的像, 以 x, x^2 为例. $x\mapsto[x]$, 由于 $I_{a_0}=(x-a_0)$, 则 $x-a_0\in I_{a_0}\Rightarrow[x]=[a_0]$. $x^2\mapsto[x^2]$, 则 $[x^2]=[x]^2=[a_0]^2=[a_0^2]$.

Theorem 1.30 (同态基本定理) 设 $f\colon A\to B$ 为代数同态, 则

(1) $\mathrm{Ker}(f)=\{a\in A\mid f(a)=0\}\trianglelefteq A$;

(2) $\mathrm{Im}(f) = \{b \in B \mid \exists a \in A, \text{ s.t. } f(a) = b\} \subseteq B$ 为 B 的子代数;

(3) $A/\operatorname{Ker}(f) \cong \mathrm{Im}(f)$.

Proof. (1) $\forall a \in A$, $a_0 \in \operatorname{Ker}(f)$, 有

$$f(a \cdot a_0) = f(a) \cdot f(a_0) = f(a) \cdot 0 = 0 \Rightarrow a \cdot a_0 \in \operatorname{Ker}(f) \Rightarrow A \cdot \operatorname{Ker}(f) \subseteq \operatorname{Ker}(f),$$
$$f(a_0 \cdot a) = f(a_0) \cdot f(a) = 0 \cdot f(a) = 0 \Rightarrow a_0 \cdot a \in \operatorname{Ker}(f) \Rightarrow \operatorname{Ker}(f) \cdot A \subseteq \operatorname{Ker}(f).$$

于是 $\operatorname{Ker}(f) \trianglelefteq A$.

(2) $\mathrm{Im}(f) \subseteq B$ 是显然的, 只要说明 $\mathrm{Im}(f)$ 是代数. 即 $\mathrm{Im}(f)$ 对加法, 数乘, 乘法封闭; 其余性质由 B 中自然继承. 取 $b_{1,2} \in \mathrm{Im}(f)$, 则 $\exists a_{1,2} \in A$, s.t. $f(a_{1,2}) = b_{1,2}$.

由于 f 是线性映射 (参看 Definition 1.26), 故

$$b_1 + b_2 = f(a_1) + f(a_2) = f(a_1 + a_2) \in \mathrm{Im}(f),$$
$$kb_1 = kf(a_1) = f(ka_1) \in \mathrm{Im}(f),$$

其中 $k \in K$. 其次 $b_1 b_2 = f(a_1)f(a_2) = f(a_1 a_2) \in \mathrm{Im}(f)$. 故 $\mathrm{Im}(f)$ 是 B 的子代数.

(3) 定义映射 $\varphi\colon A/\operatorname{Ker}(f) \to \mathrm{Im}(f)$, $[a] \mapsto f(a)$. 下面说明 φ 是同构. 先说明 φ 是同态: $\varphi([1]) = f(1_A) = 1_B$, 且

$$\varphi([a][b]) = \varphi([ab]) = f(ab) = f(a)f(b) = \varphi([a])\varphi([b]),$$

其中 $a, b \in A$. 故 φ 是同态. 下证 φ 是双射.

(i) φ 是单射. 设 $f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow f(a_1 - a_2) = 0 \Rightarrow a_1 - a_2 \in \operatorname{Ker}(f) \Rightarrow [a_1] = [a_2]$. 得证.

(ii) φ 是满射. $\forall b \in \mathrm{Im}(f)$, $\exists a \in A$, $f(a) = b$. 故总有 $[a] \in A/\operatorname{Ker}(f)$, s.t. $\varphi([a]) = f(a) = b$.

综合以上, φ 是同构, 故 $A/\operatorname{Ker}(f) \cong \mathrm{Im}(f)$. ■

Example 1.31

(1) 设 $A = K[x]$. $\forall a \in K$, 记同态 $f_a\colon K[x] \to K[a]$, $p(x) \mapsto p(a)$. 于是 $\mathrm{Im}(f_a) = K[a]$, $\operatorname{Ker}(f_a) = (x - a)$, 从而

$$K[x]/(x - a) \cong K[a].$$